Corrigé • Exercice 5 – L'hippodrome

Brevet des collèges – Amérique du Nord, 31 mai 2023

1 *Longueur d'un tour de piste.*

Les deux demi-cercles forment un cercle de rayon 40 m : $2 \times \pi \times 40 = 80\pi \approx 251$ m.
Tour : $2 \times 850 + 80\pi \approx 1\,700 + 251 = 1\,951$ m.

2.a *Vitesse moyenne en m/s.*

2 min 9 s = 129 s. $v = \dfrac{1\,951}{129} \approx 15$ m/s.

2.b *Vitesse en km/h.*

15 m en 1 s, c'est $15 \times 3\,600 = 54\,000$ m en 1 h : **54 km/h**.

3 *Marque la moins chère pour 73 027 m².*

— A : $73\,027 \div 500 \approx 146{,}1$, il faut 147 sacs : $147 \times 141{,}95 = 20\,866{,}65$ € ;
— B : $73\,027 \div 400 \approx 182{,}6$, il faut 183 sacs : $183 \times 87{,}90 = 16\,085{,}70$ € ;
— C : $73\,027 \div 300 \approx 243{,}4$, il faut 244 sacs : $244 \times 66{,}50 = 16\,226$ €.

La marque **B** est la moins chère.